2024 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮

（CSP-J1）入门级 C++语言试题

认证时间：2024 年 9 月 21 日 09:30-11:30

一、单项选择题(共 15 题，每题 2 分，共计 30 分;每题有且仅有一个正确选项)

1. 32 位 int 类型的存储范围是?(　　)

A.-2147483647~+2147483647　　B.-2147483647~+2147483648

C.-2147483648~+2147483647　　D.-2147483648~+2147483648

【答案】C

【解析】编程的基础知识。32 位 int 类型的存储范围 -2147483648～+2147483647。

【课程】level1 第 13 次课

2. 计算(14_8-1010_2) * D_{16}-1101_2的结果，并选择答案的十进制值:(　)

A.13　　B.14　　C.15　　D.16

【答案】A

【解析】答案要求是十进制，都转成十进制运算是：(12-10）*13-13=13。

【课程】level1-2 第 22 次课

3.某公司有 10 名员工，分为 3 个部门:A 部门有 4 名员工、B 部门有 3 名员工、C 部门有 3 名员工。现需要从这 10 名员工中选出 4 名组成一个工作小组,且每个部门至少要有 1 人。问有多少种选择方式?(　)

A.120　　B.126　　C.132　　D.238

【答案】B

【解析】3 个部门共选出 4 人，必存在某一部门要选 2 人，分三种情况：

A 选 2 人，BC 各 1 人：C(4,2)*C(3,1)*C(3,1) = 54

B 选 2 人，AC 各 1 人：C(3,2)*C(4,1)*C(3,1) = 36

C 选 2 人，AB 各 1 人：C(3,2)*C(4,1)*C(3,1) = 36 ，合计 54+36+36=126

【课程】level4 第 1-2 次课

4. 以下哪个序列对应数字 0 至 7 的 4 位二进制格雷码(Gray code)?(　　)

A. 0000，0001，0011，0010，0110，0111，0101，1000

B. 0000，0001，0011，0010，0110，0111，0100，0101

C. 0000，0001，0011，0010，0100，0101，0111，0110

D. 0000，0001，0011，0010，0110，0111，0101，0100

【答案】D

【解析】格雷码是一种二进制编码方式，也称为葛莱码或二进制反射码。它是由弗兰克·格雷在 1953 年提出的，因此得名格雷码。格雷码的主要特性是其相邻的两个码组之间只有一位不同。这种特性使得在数字转换过程中，当数字发生微小变化时，格雷码仅改变一位，从而减少

了出错的可能性。依次判断 4 个选项可知，D 选项正确。

【课程】level4 第 14 次课

5. 记 1KB 为 1024 字节(byte)、1MB 为 1024KB，那么 1MB 是多少二进制位(bit)?( )

A.1000000 B.1048576 C.8000000 D. 8388608

【答案】D

【解析】1MB 共有 1024*1024 个字节，因为一个字节占 8 个二进制位(bit)，因此 1MB 共有 1024*1024*8=8388608 个二进制位(bit)。

【课程】level3 第 1 次课

6.以下哪个不是 c++中的基本数据类型?( )

A. int B. float C. struct D. char

【答案】C

【解析】考察 C++语言基础，其中 struct 用来定义结构体，不属于基本数据类型。

【课程】level1 第 19 次课

7、以下哪个不是 C++中的循环语句?( )

A. for B.while C.do-while D.repeat-until

【答案】D

【解析】C++循环语句有 for，while 和都 do-while；D 选项的 repeat-until 是 Pascal、lua 等语言中的直到循环语句。

【课程】level1 第 7 和第 11 次课

8、在 C/C++中，(char)('a'+13)与下面的哪个值相等?( )

A. 'm' B.'n' C.'z' D'3'

【答案】B

【解析】'a'的 ASCII 码为 97，'a'+13 为 110，需要在四个选项中找出 ASCII 为 110 的字符。'n'的 ASCII 为 110，故选 B。

【课程】level1 第 4 次课和第 13 次课

9.假设有序表中有 1000 个元素，则用二分法查找元素 x 最多需要比较( )次。

A.25 B.10 C.7 D.1

【答案】B

【解析】

解法 1：2 的 10 次方 = 1024，因此最多需要 10 次。

解法 2：二分法查找一次，元素数量大约减少一半，因此：

1000->500->250->125->62->31->15->7->3->1->0，因此最多需要 10 次。

【课程】level2 第 4 次课

10.下面的哪一个不是操作系统名字?( )

A.Notepad　　B.Linux　　C.windows　　D.macOS

【答案】A

【解析】BCD 都是操作系统，A 选项的 Notepad 是一个代码编辑器。

【课程】level4 第 13 次课

11. 在无向图中，所有顶点的度数之和等于(　)

A.图的边数　　B.图的边数的两倍　　C.图的顶点数　　D.图的顶点数的两倍

【答案】B

【解析】在图中，每增加 1 条边，总度数会增加 2，因此总度数等于边数的两倍。

【课程】level2 第 20 次课

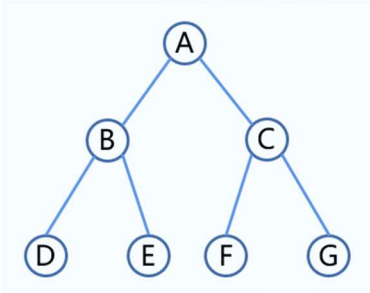
12. 已知二叉树的前序遍历为 [A，B，D，E，C，F，G]，中序遍历为[D，B，E，A，F，C，G]，请问该二叉树的后序遍历结果是？（　　）

A.[D, E, B, F, G, C, A]　　B.[D, E, B, F, G, A, C]

C.[D, B, E, F, G, C, A]　　D.[D, B, E, F, G, A, C]

【答案】A

【解析】先根据前序+中序还原二叉树，如下图所示；再用二叉树找后序遍历。



后序遍历：DEBFGCA

【课程】level2 第 19 次课

13. 给定一个空栈，支持入栈和出栈操作。若入栈操作的元素依次是 1 2 3 4 5 6，其中 1 最先入栈、6 最后入找，下面哪种出栈顺序是不可能的（　）。

A. 6 5 4 3 2 1　　B. 1 6 5 4 3 2　　C. 2 4 6 5 3 1　　D. 1 3 5 2 4 6

【答案】D

【解析】1 进 1 出，2 进 3 进，3 出，4 进 5 进，5 出，2 不可能在 4 前面出。



【课程】level2 第 10 次课

14. 有 5 个男生和 3 个女生站成一排，规定 3 个女生必须相邻，问有多少种不同的排列方式?

A.4320 种　　B.5040 种　　C.3600 种　　D.2880 种

【答案】A

【解析】采用捆绑法解决。第一步：将 3 个女生当 1 个同学，此时共有 6 位同学，排列数量有 A(6,6)；第二步：将 3 个女生“解绑”，她们的排列数量有 A(3,3)。

共有 A(6,6)*A(3,3) = 720*6=4320。

【课程】level4 第 2 次课

15. 编译器的主要作用是什么?( )

A. 直接执行源代码

B. 将源代码转换为机器代码

C. 进行代码调试

D. 管理程序运行时的内存

【答案】B

【解析】编译器能把高级程序设计语言的源代码，翻译成等价的机器代码。

【课程】level4 第 13 次课

二、阅读程序(程序输入不超过数组或字符申定义的范围;判断题正确填对，错误填;除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分)

```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3
4 bool isPrime(int n){
5     if(n<=1){
6         return false;
7     }
8     for(int i=2;i*i<=n;i++){
9         if(n%i==0){
10            return false;
11        }
12    }
13    return true;
14 }
15
16 int countPrimes(int n){
17    int count=0;
18    for(int i=2;i<=n;i++){
19        if(isPrime(i)){
20            count++;
21        }
22    }
23    return count++;
24 }
```

```
25
26 int sumPrimes(int n){
27   int sum=0;
28   for(int i=2;i<=n;i++){
29         if(siPrime(i)){
30               sum+=i;
31         }
32   }
33   return sum;
34 }
35
36 int main(){
37   int x;
38   cin>>x;
39   cout<<countPrimes(x)<<" "<<sumPrimes(x)<<endl;
40   return 0;
41 }
```

【答案】√×√BA

【代码大意】countPrimes()函数求 2~x 有多少个质数，sumPrimes()求 2~x 范围内的质数和。

【课程】level4 第 3 次课

判断题

16. 当输入为“10”时，程序的第一个输出为“4”，第二个输出为“17”（　　）

【答案】√

【解析】countPrimes()函数求 2~x 有多少个质数，sumPrimes()求 2~x 范围内的质数和。

17. 若将 isPrime(i)函数中的条件 i*i<=n 改为 i*i<=n/2，输入“20”时，countPrimes(20)的输出将变为“6”（　　）

【答案】×

【解析】输出 12

18. sumPrimes 函数计算的是从 2 到 n 之间的所有素数之和（　　）

【答案】√

【解析】sumPrimes()求 2~x 范围内的质数和。

单选题

19. 当输入为“50”时，sumPrimes(50)的输出为（　　）

A.1060

B. 328

C. 381

D. 275

【答案】B

【解析】1~50 之间的质数和，结果 328。

20. 如果将第 8 行 for(int i=2;i*i<=n;i++)改为 for(itn i=2;i<=n;i++),输入“10”时，程序的输出（　）

A. 将不能正确计算 10 以内素数个数及其和

B. 仍然输出“4”和“17”

C. 输出“3”和 10

D. 输出结果不变，但余小宁时间更短

【答案】A

【解析】注意这里有=号，表示所有的数字都会返回 false。

(2)

```
01 #include <iostream>
02 #include <vector>
03 using namespace std;
04
05 int compute(vector<int>& cost) {
06     int n = cost.size();
07     vector<int>dp(n + 1, 0);
08     dp[1] = cost[0];
09     for (int i = 2; i <= n; i++) {
10         dp[i] = min(dp[i - 1], dp[i - 2]) + cost[i - 1];
11     }
12     return min(dp[n], dp[n - 1]);
13 }
14
15 int main() {
16     int n;
17     cin >> n;
18     vector<int> cost(n);
19     for (int i = 0; i < n; i++) {
20         cin >> cost[i];
21     }
22     cout << compute(cost) << endl;
23     return 0;
24 }
```

【答案】√××ABA

【代码大意】

顺序从 cost 数组中取数字，用取出的数字与 dp 数组结尾的两个数字中较小的值相加，得到的和顺序存入 dp 数组中，最终输出 dp 结尾两个数字中较小的值。此题属于简单的线性动规。

【课程】level2 第 21 次课、level3 第 20 次课

判断题

21. 当输入的 cost 数组为{10，15，20}时，程序的输出为 15。（ ）

【答案】√

【解析】将值代入，dp 数组下标 0 与下标 1 的值为，dp{0, 10}

第一次循环：

cost{10, 15, 20}

dp{0, 10, 15}，0 与 10 的较小值 0 加 15，和为 15，存入 dp[2]。

第二次循环：

cost{10, 15, 20}

dp{0, 10, 15, 30}，10 与 15 的较小值 10 加 20，和为 30，存入 dp[3]。

这里 n 为 3，所以取 dp[2]、dp[3]中的较小值 15，最终输出 15。

22. 如果将 dp[i-1]改为 dp[i-3]，程序可能会产生编译错误。（ ）

【答案】×

【解析】数组会越界，不会编译错误，运行时会出错。

23. (2 分)程序总是输出 cost 数组中最小的元素。（ ）

【答案】×

【解析】同第 21 题解析，这里不是输出 cost 中的最小值。

单选题

24. 当输入的 cost 数组为{1，180,1,1,1，188,1,1，188,1}时，程序的输出为（ ）

A. "6” B. “7" C. "8” D. ”9"

【答案】A

【解析】同第 21 题解析，代入代码选 A。

25. (4 分)如果输入的 cost 数组为 {10,15,30,5,5,10,20}，程序的输出为( )

A. "25” B. “30" C. "35” D. ”40"

【答案】B

【解析】同第 21 题解析，代入代码选 B。

26.若将代码中的 min(dp[i-1],dp[i-2])+cost[i-1]修改为 dp[i-1]+cost[i-2]，输入 cost 数组为{5,10,15}时，程序的输出为（ ）

A. 10

B. 15
C. 20
D. 25

【答案】A

【解析】dp 数组中末尾元素与 cost 中的值顺序相加，重新存入 dp 数组。

cost{5, 10, 15}

第一次循环：

dp{0, 5, 10}，dp[2]=dp[1]+cost[0]，dp[2]为 10。

第二次循环：

dp{0, 5, 10, 20}，dp[3]=dp[2]+cost[1]，dp[3]为 20。

由于 n 为 3 此时循环结束，dp[2]、dp[3]中较小值为 10，最终输出 10。

(3)

```
1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3 using namespace std;
4
5 int customFunction(int a, int b) {
6     if (b == 0) {
7         return a;
8     }
9     return a + customFunction(a , b - 1);
10 }
11
12 int main() {
13         int x, y;
14         cin >> x >> y;
15         int result = customFunction(x, y);
16         cout << pow(result, 2) << endl;
17    return 0;
18 }
```

【代码大意】代码的功能是读取两个整数，计算 a*(b+1)的值，在输出这个值的平方。

【课程】level2 第 15 次课

判断题

27. 当输入为“2 3”时，customFunction(2,3)的返回值为 64。（ ）

【答案】×

【解析】递归 4 次，每次 a 的值为 2，所以 customFunction(2,3)的返回值为 8。

28. 当 b 为负数时，custonmFunction(a,b)会陷入无限递归。（ ）

【答案】√（×）

【解析】解析 1：如果选对，b 每次减 1，始终会小于 0，是正确的。

解析 2：如果选错，不考虑栈溢出的情况，假设 b=-2147483648，此时 b-1=2147483647，最终会减到 b=0，不会无限递归。因此是错误。

29. 当 b 的值越大，程序的运行时间越长。（ ）

【答案】×

【解析】b＞0，每次递归 b-1，直到 b=0 时，递归次数越多时间越长。如果 b＜0，要么会无限递归，要么有限递归，都会大于 b＞0 的情况，因此答案错误。

单选题

30. 当输入为“5 4”时，cusomFunction(5,4)的返回值为（ ）

A. 5

B. 25

C. 250

D. 625

【答案】B

【解析】递归 5 次，每次 a 的值为 5，所以 5*5=25。

31. 如果输入 x=3 和 y=3，则程序的最终输出为（ ）

A. 27

B. 81

C. 144

D. 256

【答案】C

【解析】customFunction(3,3)的返回值为 12，12^2=144。

32. (4 分)若将第 9 行代码改为 return a+customFunction(a-1,b-1); 并输入 3 3，则程序的最终结果输出为（ ）

A. 9 B. 16 C. 25 D. 36

【答案】D

【解析】customFunction(3,3)的返回值为 3+2+1=6，6^2=36。

三、完善程序 (单选题，每小题 3 分，共计 30 分)

（1）（判断平方数）问题：给定一个正整数 n，希望判断这个数是否为完全平方数，即存在一个正整数 x 使得 x 的平方为 n。

试补全程序。

```
01 #include<iostream>
02 #include<vector>
03 using namespace std;
```

```
04
05 bool isSquare(int num){
06     int i =____①____;
07     int bound =____②____;
08     for ( ; i <= bound; ++i) {
09       if ( ____③____ ) {
10         return ____④____ ;
11       }
12     }
13     return____⑤____ ;
14 }
15 int main( ) {
16    int n;
17    cin >> n;
18    if ( isSquare(n) ) {
19       cout << n << " is a square number" << endl;
20     else {
21       cout <<n <<" is not a square number" << endl;
22     }
23     return 0;
24 }
```

【课程】level4 第 3 次课

33. ①处应填(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】A

【解析】判断是否为完全平方数，因为被开方数的范围是 1 到 num，即[1,num]，所以开平方后，正的平方根的范围是从 1 到 sqrt(num)，即[1,sqrt(num)]。从 1 开始验证。所以选 A。

34. ②处应填（　）

A. (int)floor(sqrt(num))-1　　B. (int)floor(sqrt(num))

C. floor(sqrt(num/2))-1　　D.floor(sqrt(num/2))

【答案】B

【解析】同上，需要验证到 sqrt(num)，下取整。C、D 是把 num/2 开平方没有道理，排除。A 选开平方之后，强转 int 已经下取整了，再减去 1 可能就减多了，所以排除 A。

35. ③处应填（　）

A. num = 2 * i　　B. num == 2 * i

C. num = i * i　　D. num == i * i

【答案】D

【解析】A、C 选项用的是赋值的等号，排除。因为是判断是否为完全平方数，应为 i*i，而不是 i 的 2 倍，所以排除 B，选 D。

36．④处应填（　）

A. num= 2*i　　B. num==2*i

C. true　　D. false

【答案】C

【解析】根据第 18 行可知，返回值为 true 的时候，应该判定为是完全平方数。所以，此处如果是完全平方数，则返回 true。选 C。

37．⑤处应填（　）

A. num= i*i　　B. num!=2*I

C. true　　D. false

【答案】D

【解析】如果不是完全平方数，返回 false。

（2）（汉诺塔问题）给定三根柱子，分别标记为 A、B 和 C。初始状态下，柱子 A 上有若干个圆盘，这些圆盘从上到下按从小到大的顺序排列。任务是将这些圆盘全部移到柱子 c 上，且必须保持原有顺序不变。在移动过程中，需要遵守以下规则:

1．只能从一根柱子的顶部取出圆盘，并将其放入另一根柱子的顶部。

2．每次只能移动一个圆盘

3．小圆盘必须始终在大圆盘之上。

试补全程序

```
01 #include <iostream>
02 #include <vector>
03 using namespace std;
04
05 void move(char src, char tgt) {
06     cout << "从柱子" << src << "挪到柱子上" << tgt << endl;
07 }
08 void dfs(int i, char src, char tmp, char tgt) {
09     if ( i == ____①____ ) {
10         move(____②____);
11         return;
12     }
13     dfs( i-1, ____③____);
14     move( src , tgt );
15     dfs(____⑤____ ,____④____ );
16 }
17
18 int main(  ) {
19     int n;
20     cin >> n;
21     dfs(n, 'A', 'B', 'C');
22 }
```

【解析】本题是经典的汉诺塔问题，用递归来实现。先把上面的 n-1 层移动到过渡柱，再把第

n 层移动到目标柱，再把过渡柱上的 n-1 层移动到目标柱，当只有一层的时候为边界条件，直接移动。

【课程】level3 第 7 次课

38．①处应填（　）

A.0　　B.1　　C.2　　D. 3

【答案】B

【解析】观察第 10 行，发现调用的 move 函数，而 move 函数是直接移动。可知，当只剩下 1 层的时候，为终止条件，直接从起始柱 src 移动到目标柱 tgt 即可。

39．②处应填（　）

A. src, tmp　　B. src, tgt　　C. tmp, tgt　　D.tgt, tmp

【答案】B

【解析】同上，从起始柱 src 移动到目标柱 tgt 上。

40．③处应填（　）

A. src, tmp, tgt　　B. src, tgt, tmp

C. tgt, tmp, src　　D. tgt, src, tmp

【答案】B

【解析】把 n-1 层，从起始柱 src 移动到过渡柱 tmp 上。

41．④处应填（　）

A. src, tmp, tgt　　B. tmp, src, tgt

C. src, tgt, tmp　　D. tgt, src, tmp

【答案】B

【解析】把过渡柱 tmp 上的 i-1 层，移动到目标柱 tgt 上. 注意，第⑤个空在第④个空之前。

42．⑤处应填（　）

A. 0　　B. 1　　C. i-1　　D. i

【答案】C

【解析】把过渡柱 tmp 上的 i-1 层，移动到目标柱 tgt 上。 所以层数为 i-1。